þþÿþþÿ' þÿ þÿþþÿ :5 /þÿþÿ'

G7þþþÿ'N þþÿþÿ þÿ þÿþþÿ

بيرسون بيتك الدولية المستوى 2 في تكنولوجيا المعلومات

þþÿþÿ þÿ þþÿ'þÿ | G7þþþÿ'N þþÿþÿ þÿ þÿþþÿ :. N . þþþþþÿ' Gþþÿ'

1

- þþÿþþÿ' . þþþÿþþÿ' þÿþþÿ /þþÿ /7N/ 7þþÿ'
- //þþÿ' Fþþ ÿ N 7þþþÿÿ' . þÿ7þþÿ 6 þÿ
- . þÿ7þþþÿ' þ þ ÿ'N . þþþ þ þþÿ' þ þÿþÿ
- 2 Oþþ þ þÿ' þ þþÿ þþþþÿ þþÿþþÿ þ þþþÿ

2

- þþÿþ ÿ7 þþÿ'þÿ þ ÿþÿ þ ÿþÿþþÿ
- þþÿ þþ þ ÿ þ ÿþÿN þ þ þÿ /þÿ
- þÿþþþÿ'N þþÿþ ÿ 7þþþÿ' . ÿþÿ
- þþÿN þþÿ . þþþ þ þþÿ' þ þÿþÿ
- . þþ ÿ þþÿ'N þÿþþþÿ' þþþþþÿ'

أعداد: محمد عطالله | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

جميع الحسابات الشخصية + الموقع الخاص لجميع الطلاب:

👇BTEC:Fþÿ 7 þþÿ' G'þþþþÿÿ' þÿþþÿ

https://www.instagram.com/its.btec.it

👇:þÿþÿÿ' G'þþþþÿÿ' þÿþþÿ

https://www.instagram.com/mohammaed_[redacted]

Fÿþÿþþÿ' . þþÿþþÿ' þÿþþÿ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_[redacted]

👇: . þþÿ' þþþþÿ 7 þþÿ' þþÿþÿ

https://mohammaed-[redacted].netlify.app/

لظهور حسابي الخاص بالBTEC ع الانستقرام انقر هنا

لظهور حسابي الاساسي ع الانستقرام انقر هنا

لظهور موقعي الخاص انقر هنا

Made with GAMMA

þÿþÞÿ' Þÿ ÞÞÞÞÿ' :þÿ7ÞÞÞÞÿ'

þÿ ÞÞÞÞÿN þÿÞÞÿN 7ÞÞÞÿ' :ÞÞÿÞÿ ÞÞÞÞÿ &ÞÞÞÿ ÞÿÞÞÿ Þ ÞÞÞO ÞÿÞÞÿ' ?NÞÞÞÿ' 'Þÿ Þÿ ÞÞÞÞÿN G'ÞÞÞÿÿ' ÞÞÞÿ GÞÞÞÞÿ ÞÞÿ'N ÞÞÞ Þÿ ?NÞÞÞÿ' ÞÞÞÿ .ÞÿÞÞÞÿ ÞÞÿÞÿ /ÞÞÿ /7NÞÿ ÞÿÞÿ ÞÞÿÞÿ ÞÞÿÞÿN /ÞÞÞÞÿ . ÞÞÞÞÞÿ ÞÞÞÞÿN Þÿ7Þÿ 7ÞÞÞÿ' . ÿÞÿÞÿNÞÿ .ÞÞÞÞÿÞÿ ÞÿÞÞÞÿ'

ÞÞÿÞÿ7 GÞÞÞÞÿ ÞÞÿ'N

ÞÞÞÿÞÞÿN G'ÞÞÞÿÿ' ÞÞÞÿ ÞÞÿ'N ÞÞÞ Þÿ

ÞÞÞÿN Þ ÞÞÿ /Þÿ

ÞÿÞÞ Þÿ' ÞÞÿN //ÞÞÿ' ÞÿÞÿ /Þÿ ÞÿÞÞÿ

ÞÞÿÞÿ . '7ÞÞÞÿ'

'ÞÞÿÿ' Þÿ GÞÞÿN /'ÞÞÞÿ ÞÿÞÿÞÞÿ' ÞÞÿ FÞÞÿ

. ÞÞÿÞÿN . ÞÞÞÞÞÿ

Þ ÿÞÿÞÿ'N ''/ÿ' ÞÿÞÞÞÿ . ÞÿÞÞÿ ÞÞÞÞÿN /'ÞÞÿ'

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA



. þþÿ' 7þ þ ÿ Gþþÿ :?Nþ þ þÿ' 7þþþÿ'

اختيار نظام تتبع حضور الطلاب يمثل خيارًا استراتيجيًا يجمع بين الوضوح والتطبيق العملي والعمق التعليمي المناسب لمتعلمي المستوى 2. يوفر هذا النظام منصة مثالية لتطبيق مفاهيم تطوير البرمجيات الأساسية في سياق واقعي.

?Nþ þ þÿ' 'þÿ '6þþÿ

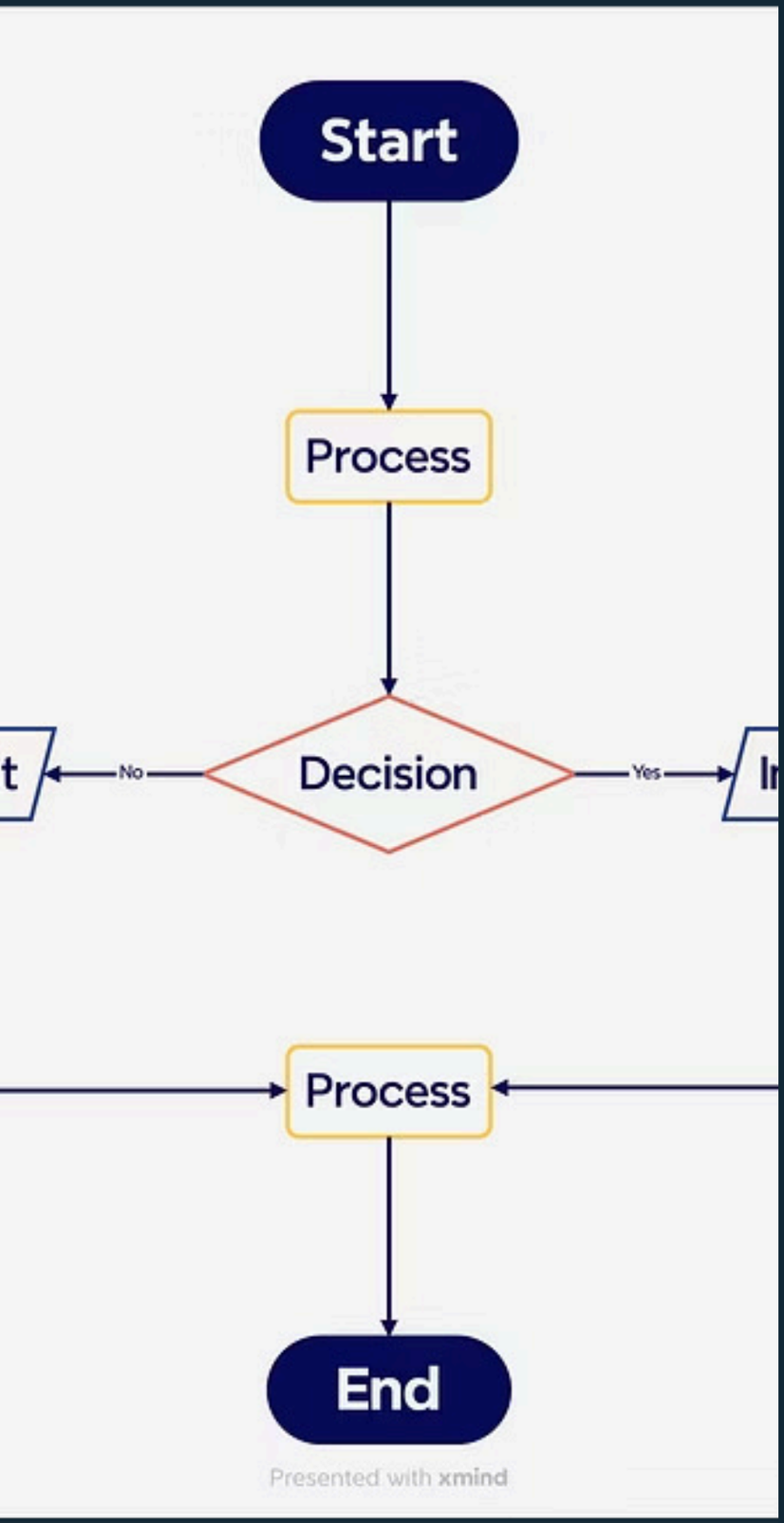
يقدم هذا المشروع تحديًا محددًا بوضوح يثالي لتعلم أساسيات تطوير البرمجيات. يتوافق تعقيده مع كفاءات المستوى 2 بينما يوفر قيمة عملية في البيئات التعليمية.

þ ÿ þ ÿ ÿ' Gþþþþÿ'

يمكّن النظام من تسجيل الحضور اليومي بكفاءة وينتج تقارير شاملة عن معدلات الحضور والغياب، مما يوفر رؤى قيمة لدعم إدارة التعليم.

محمد عطالله | [redacted] | **حسابي الانستغرام**: its.btec.it

Made with GAMMA



/ þ ÿþÿþÿ' / . þÿþþÿ' : . þþþþþþÿ' . þÿþþþÿ'

Gþÿ þþþÿ ./þ ÿ þÿ //þþÿ . þþþþþÿ þÿþþÿ þÿ þÿþÿN Fþþÿ 7þ þ ÿ Gþþÿ þÿþþÿ Fþþ þÿ . þÿþþþÿ'N Gþþþÿ' þþÿ/þÿ F' þ þÿ þþÿ' þþÿþÿ ÿ' þ ÿþÿþÿ'N þÿ7Nþ þ ÿ' . þÿþþÿ' . þþþþþþÿ' .þþÿþþþ þ þþÿ þþþÿ þÿþþÿ þþÿ' þþÿþþþÿ'

المدخلات

- þþþÿ'/ þ þÿ'
- þÿ7þþÿ'
- (þ ÿþÿ/þ ÿ þÿ) þ ÿþþÿ' þÿþÿ

الوظائف

- þþÿ þÿþ ÿ'
- þþÿ þ ÿþþÿ
- . þÿþþþÿ' ?þÿþþ ÿ'
- þ þþÿ' . þþÿ
- . þÿþþþÿ' þÿþþÿ

المخرجات

- þÿþþÿ' 7þ þ þÿ' þþÿ
- . þþþÿ'/7þ þ þÿ' þþ þÿ
- þþ þÿ'//þþþÿ' . '7þÿ'

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

þþÿþÿþÿ' þþÿ'þÿ' þþþ þÿ

þ þ þÿN 7þ þ þÿ' þþþ þÿ þþþþÿ ?þ þÿN . þÿþþþÿ' Fþÿ/' 'þþÿ' þÿ þþÿ þþ þÿ þþþ þ ÿ Gþþþ þÿ þþÿ'N þþþÿ .7þ þ þÿ' Gþþÿ /þþÿ 7 þÿ' þÿ þÿþþÿ Gþþþ þÿ þþÿ'N þþþ þÿ .þþÿþþþ þ þþÿ Gþþÿ' þ ÿ þÿ'N G'þþþ ÿ ÿ' þÿþþ ÿ

القائمة المنسدلة للفصول

.þÿþþ þ ÿ þ þ þÿ' N' þ þ þÿ' 7þþþÿÿ

محدد التاريخ

.7þ þ þÿ' þþþ þ ÿ þÿ7þÿ 7þþþÿÿ

جدول أسماء الطلاب

. . þþÿ' 7þ þ ÿ þÿþÿ /7'/'N 6 þþÿ

أزرار الإجراءات

6 þÿN þ þþÿ'N . þþþÿ'N 7þ þ þÿ' þþþ þ þÿ
. . þþ þ ÿ'

صندوق الإخراج

/7þ þ þÿ' þþ þ ÿN þÿþþÿ' 7þ þ þÿ' þ þ ÿ 6 þþÿ
. . þþþÿ'

N þÿþþÿ' Fþÿ/' 'þþÿ' þÿ þþþÿ þþ þ ÿ þþþÿ G'þþþ ÿ ÿ' þþþ ÿ N þþþÿþÿ Gþþþ þ ÿ þþÿ'N /'þþÿ þþÿ' Gþþÿ' þþþÿ þþÿ þþþÿ' þþ ÿ ?þ þ ÿN . þÿþþÿ' Fþÿ/' 'þþÿ' þÿ þþþÿ þþ þ ÿ þþÿ'.

محمد عطالله | [redacted] | **حسابي الانستغرام**: its.btec.it

Made with GAMMA

þþÿþÿ' . 'þþÿ 6 :þþþÿ' þþÿ

þÿ . þþþÿþþÿ' þÿþþÿ þ ÿ'þÿ þþþþÿ þþÿþÿ þþþþÿ þþþþþþÿ' Gþÿ þþ þÿ. . 'þþÿ þ ÿ þÿ þþþþÿ þþÿ þþÿ þÿþþÿ þÿ þÿþÿN þþþþÿ þþ þÿ ?Nþ þþÿ' G'þÿ' þþþþþÿ .þÿþþÿ' þþþþþÿ' ÿ ' þþ þ þþÿ'N 7þþþÿÿ' þþÿ þÿNÿ' þ þ þ þÿ'

?Nþ þ þÿ' 7þþþÿ'

þÿ'N ?Nþ þÿ þ ÿ þþÿþþÿ'N þþþÿ' Fþ þÿ þÿþþÿ

þ þÿþþÿ'N þþ þ þÿ'

þ þÿþþÿ'N . þþ ÿ þþÿ'N ''/ÿ' þþþþÿ

þÿþ þ ÿ' 7þþþÿÿ'

þþþÿ/ 7þþþÿ' FN'þÿ G'þþþ ÿ'

þþÿ þ ÿÿ' þ ÿþÿþÿ' þþÿþÿ

þþ þÿN þ þþÿ /þÿ þþþþÿ

. þþþ þþþÿ' þÿþþÿ

. þÿþþþÿ'N þ ÿþÿþÿ'N . þÿþþþÿ þÿþ ÿ þÿþþÿ

þÿþ þ ÿ' þþþ þ þÿ'

. þ þ þþÿN . þÿþþþÿ' þÿþþÿN þþÿ'þÿ' þþþ þ ÿ þÿþþÿ'

. þþþÿþþÿ' þÿþþ ÿ þþþþþÿ þþ þ ÿ þÿþþÿ' þÿ'þþÿ' þþþÿ þþÿþþÿ þþ þ ÿ þþÿ .þþþ þ þÿ' þþ þ þÿ'N þþþ þ þÿ' ÿ ' /þþþÿ' þÿ þ þþþÿ þþ þ ÿ þÿþþÿ' þÿ'þþÿ' þþþÿ þþÿþþÿ þþ þ ÿ þþÿ

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

þþÿþÿÿ' þ ÿþÿþÿ' þþÿþÿ :4 /þþþÿ'

þþþþ þÿ' þþþ þ þÿ'N þ þþþÿ' /þþÿ' . þÿ7þþÿ þ ÿ þþÿþþÿ' þÿ Gþþþþÿ þþÿþÿÿ' þ ÿþÿþÿ' þÿþþ þÿ .þþþþþÿ' ÿ ' þþþ þ þÿ' þÿ þþÿþþÿ' þþþþÿ þþÿþþÿ' þþÿþþÿ' Gþÿ þÿ .þþÿþÿþþÿ'N þÿþþ þ ÿ' þÿþþ ÿ Fþþ þ ÿ þþþ þ þþÿ' þ þÿþþÿ'N þþÿþ þ ÿ' 'þþÿÿ' þþÿþþÿN . 'þþþþþÿ

إضافة سجل الحضور

þÿþþÿ'N þ þ ÿ'N þÿ7þþÿ' þÿ . þþÿ' 7þ þ ÿ þþþ þ ÿ

تحديث السجلات

'//þÿþþÿ' 7þ þ þÿ' . þÿþþÿ þÿþþÿ þþÿþþÿ'

استرجاع السجلات

'//þþÿ þþÿþþÿ þ ÿ Gþþÿ 7þ þ þÿ' . þþ ÿ þÿ þ þþÿ'

حساب النسب

þ ÿ N' þ ÿþÿ þþÿ . þþþÿ'N 7þ þ þÿ' þþ þ ÿ . þ þ ÿ

حفظ وتحميل البيانات

. þÿþþÿ /þÿþÿ N' þ þÿ þÿ . þÿþþþÿ' þÿþ þÿ

4þþÿþ þ ÿ' 'þ þ ÿÿ' þþÿþþÿN . þÿþþÿ' þÿ Nþþÿ' þ þþþÿ'N þ ÿ 'N /þÿ þþ þ ÿN þþþÿ . '6 . 'þþþþÿ 'þþ ÿ' þ ÿ6 þÿ þþÿ4 þ þ þÿ' /þþÿ' &/þþþÿ G'þþÿÿ' þþþþþÿ' þþÿþÿ F'þÿ .þþþþþþ þ þÿ' . þþþ þ þþÿ'N þÿþþ þ ÿ' þþþ þ ÿN Gþ þÿ' þþÿþÿþÿ Fþþ þ ÿ N7Nþ ÿ

محمد عطالله | _____ | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

بيان الأسعار: 5 أغسطس 2023

بيع بضائع مستعملة. ٢٠ يوم بدون أسئلة / ٢٠ يوماً بدون أسئلة . بضائع مستعملة بحالة جيدة. ٢٠ يوماً بدون أسئلة. بيان الأسعار: ٥ أغسطس ٢٠٢٣

رمز الصنف	الوصف	السعر	ملاحظات
TC001	كرسي مكتب دوار، أسود، حتى ١٠٠ كغ	٤٥ د.ب	متوفر بكميات كبيرة
TC002	طاولة اجتماعات، ٢٠٠ × ١٠٠ سم، خشب	١٢٠ د.ب	يشمل التركيب
TC003	خزانة ملفات، ٤ أدراج، معدنية	٦٥ د.ب	لون رمادي فقط
TC004	مكتب زاوية، يمين أو يسار	٩٥ د.ب	متوفر بكميات كبيرة
TC005	كرسي انتظار، ٣ مقاعد	٦٠ د.ب	يشمل التركيب

بيع بضائع مستعملة. ٢٠ يوم بدون أسئلة / ٢٠ يوماً بدون أسئلة . بضائع مستعملة بحالة جيدة. ٢٠ يوماً بدون أسئلة. بيان الأسعار: ٥ أغسطس ٢٠٢٣

Made with GAMMA

الخطوة 6 : التحسين والتوثيق والتقييم

بعد مرحلة الاختبار، ينتقل التركيز إلى التحسين والتعزيز. تتضمن هذه المرحلة تحسين أداء النظام وتحسين تجربة المستخدم وتقوية آليات معالجة الأخطاء وإعادة هيكلة الكود ليتوافق مع أفضل الممارسات. يتم توثيق جميع التغييرات بعناية لدعم التطوير والصيانة المستقبلية.

''/ÿ' þþþ þÿ

تحسين سرعة معالجة البيانات وتقليل استهلاك الموارد.

Gþþþþþ þÿ' þþÿ'N þÿþþÿ

تعديلات لتحسين تجربة المستخدم والجمالية.

'þþÿÿ' þþÿþþÿ þþþ þÿ

تعزيز آليات الكشف والتعامل مع الأخطاء.

/þþÿ' þþþþÿ //þÿ'

تحسين قابلية القراءة والصيانة.

þÿþ þ ÿ' þ þÿþþÿ'

يوثق التوثيق الشامل جميع التعديلات على الكود والواجهة، بما في ذلك مقارنات تفصيلية قبل/بعد وشرح واضح لمنطق كل تعديل. يخدم هذا التوثيق كمرجع قيم للتطوير والصيانة المستقبلية.

. þþ ÿ þþÿ'N þÿþþÿ' þþþþÿ'

يوضح التقييم تحسنًا كبيرًا في كفاءة النظام وموثوقيته وسهولة استخدامه. تتضمن التوصيات المستقبلية تطبيق إشعارات الغياب الآلية والتكامل مع أنظمة إدارة الطلاب وتطوير واجهات ويب وتحسين قدرات تحليل البيانات.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

الملخص النهائي والدروس المستفادة

Gþÿ þþþÿ . . þþþÿþþÿ' þÿþþþÿ þþþþÿ'N þþþþþÿ' þþþÿ' þþÿþþÿ . þþÿ' 7þ þ ÿ Gþþÿ ?Nþ þ ÿ þ ÿ þÿ
þþÿÿþÿ þÿ6þþÿ4þþþ þ þÿ' þþ þ þÿ'N 7þþþÿÿ'N þþþþþÿ' þþÿ þÿNÿ' þ þ þ þÿ' þÿ4þþÿþ þ ÿ' þþÿþÿ'
.þÿþÿþÿN þþÿ ÿ þÿ þþ þÿN . þþþÿþþÿ' þÿ þþþÿ

1

. þþþ þ þ þÿ'N ?Nþ þ þÿ' þÿþþÿ

'þ þÿþþþÿ'N þ ÿþÿþÿ'N . þÿþþþÿ þ þÿ/ þÿþþÿN 7þ þ þÿ' Gþþÿ 7þþþÿ' . þÿþþþÿ'N þ ÿþÿþÿ'N

2

þþþþþÿ'N þþþ þ þÿ'

þþ ÿ þ ÿ ÿ' þ ÿþÿþÿ' þþÿþÿN . þÿþþÿ þÿþþÿN þÿþþÿ Gþþþ þ ÿ þþÿ'N þþþ þ ÿ

3

þ þþþÿ'N 7þþþÿÿ'

'þ þÿÿ' Gþ þ þÿ'N ''/ÿ' þÿ þ þþþþþÿ þþÿþ ÿ . '7þþþÿ' ''þÿ'

4

þ þÿþþÿ'N þþ þ þÿ'

þÿþ ÿ þ þÿþÿ þÿ 'þ þÿÿ' þþÿþþÿN þþÿ'þÿ'N ''/ÿ' þþ þ þÿ

þÿ'þÿ' þþþÿ þþÿþþÿ þþ þ ÿ þþÿ . þþþÿþþÿ' þ ÿ þþþÿ þþÿþÿ6þþÿ þþÿþþþþÿ' þþþþþÿ' Gþÿ þ þ þÿ
. þþþ þþÿ þþþÿ Fþÿþÿ N //þÿ' þÿþÿ Gþ þÿ þþþþþÿ'N .þþþ þ þÿ' ÿ ' /þþþÿ' þÿ þ þþþÿ þþ þ ÿ þÿþþÿ'
. . þþÿþþÿ' 6Nþ þþÿN Gþþþ þ þÿ'

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it



Made with GAMMA

2 Obþ þ þÿ' þ þþÿ :þþþþþÿ' þþÿþþÿ

لتحقيق النجاح في شهادة بيتك الدولية المستوى 2، يجب على المتعلمين استيفاء مجموعة محددة بوضوح من معايير التقييم. تنظم هذه المعايير عبر ثلاثة مستويات إنجاز: مقبول وجيد وممتاز، لكل منها متطلبات محددة تظهر مستويات متزايدة من الكفاءة والفهم.

Fþþþþÿ' þþÿþþÿ

- B.P3: شرح الميزات الأساسية لتصميم واجهة المستخدم وتقديم تصميم ملائم.
- B.P4: إعداد خطة اختبار شاملة وتوضيح كيفية تطبيقها.
- B.M2: تقييم فعالية تصميم واجهة المستخدم.

þþþÿ' þþÿþþÿ

بالإضافة إلى معايير "المقبول":

- C.P5: تطبيق خطة الاختبار عمليًا.
- C.P6: مراجعة نتائج الاختبار وتحليل مدى تلبية الحل لمتطلبات المستخدم.
- C.M3: مناقشة تأثير خطة الاختبار على تحسين الحلول البرمجية.
- C.M4: اقتراح تحسينات مستقبلية مبنية على النظام الحالي.

6þþþÿÿ' þþÿþþÿ

بالإضافة إلى معايير "الجيد":

- BC.D2: تبرير التحسينات المقترحة للتطوير المستقبلي وتقديم أدلة داعمة.

يضمن الالتزام بهذه المعايير تقييمًا عادلاً وشاملاً لمهارات المتعلم وقدراته في تطوير الأنظمة البرمجية.

محمد عطالله | [redacted] | **حسابي الانستغرام**: its.btec.it

Made with GAMMA

مثال عملي: بيانات حقيقية للاختبار

'þ þ ÿ' ÿ ' þþÿþþþÿ' þþÿ . þÿþþþÿ' Fþÿ/ ' þÿ :þÿþþÿ' þþþÿ' þþ ÿ Fþþþÿ' 'þÿ þ ÿ þÿ .þþþÿ'N . þÿþþÿ G'þþþ ÿ þÿ 7 þþþÿ Fþþÿ þÿþþ þÿ 7þ þ þÿ' Gþ þÿ þ þþþÿ' þ þþ þ þÿ' þþ ÿ þþÿ
.þþþþþÿ' þþþ þ þÿ' . þÿþÿ7þþþ ÿ þÿ Gþ þÿ' þÿþþÿ þþþþÿ þþ þÿ þÿ7þþþÿ'

تفاصيل السيناريو:

'10 : þ þ ÿ' "

25-02-2026 :þÿ7þþÿ' "

(þ ÿþÿ) /7þ ÿ (þ ÿ þÿ) þþÿ' : . þþÿ' "

	þþþ þ þÿ' þ ÿN	(þ ÿþÿ/þ ÿ þÿ) þÿþþÿ'	þÿ7þþÿ'	þ ÿþþÿ' þ ÿ'
	08:05 þ ÿ þÿ þ	þ ÿ þÿ	2026-02-25	þþÿ'
	þÿþþÿ þþÿ	þ ÿþÿ	2026-02-25	/7þ ÿ

النتائج المتوقعة من المعالجة:

25-02-2026 þÿ7þþÿ '10 þ þ þÿ þÿþþÿ' 7þ þ þÿ' þþ ÿ ":

þ ÿ þÿ :þþÿ' "

þ ÿþÿ :/7þ ÿ "

(þ ÿþÿ þÿ'N þ ÿþÿ þ ÿ þÿ þÿ'N þ ÿþÿ) %50 :'10 þ þ þÿ þþþÿ' 7þ þ þÿ' Fþþÿ "

(CSV) 7þ þ þÿ' . þÿþþÿ þÿþþÿ þþ þ þÿ

.þÿ'þÿ' þÿþþþþÿ Gþþþ þ þÿ' . þÿþþþÿ' þþþÿ þÿþþÿ' Fþþþÿ' þ ÿ þÿ .Fþþþÿ' >þÿÿ'N þþþþþÿ'N ?þÿþþ ÿ ÿ' þÿ þ¥¥ÿ þþþÿ þþ þ þÿ þÿ 7þ þ þÿ' . þÿþþÿ Gþ þÿ' Fþþÿ

```
StudentName,Date,Status,TimeRecorded
08:05,þ ÿ þÿ,25-02-2026,þþÿ'
þÿþþÿ þþÿ, þ ÿþÿ,25-02-2026,/7þ ÿ
```

7þþþÿÿ' . þþþþþÿ Nþþÿ þÿ' þÿN 7þ þ þÿ' . ÿþþÿ þþÿ /þþþÿ . þÿþþþÿ 7 þþþ ÿ ' þþþþÿN Gþ þÿ' þÿ'/ . þÿþþþÿ' þþþÿ þþþþÿ þþÿ þÿ 7 þþþÿ' Fþþþÿ' 'þÿ þÿþ þ ÿ
.þþþþÿ'N

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

þÿ/ÿ' þÿ þÿþþÿ' 7þþþÿÿ' FNþÿ

يوثق هذا التقرير الشامل للاختبار التحقق المنهجي من نظام الحضور عبر سيناريوهات متنوعة. تم تصميم كل حالة اختبار بعناية للتحقق من الوظائف الصحيحة والتحقق من معالجة الأخطاء والتأكد من أن النظام يتعامل مع ظروف مختلفة، بما في ذلك حالات الحافة والشروط الحدية، بفعالية وقوة.

þÿþÿ Gþþÿ 7þþþÿÿ'	7þþþÿÿ' þ ÿN	Fþÿ/ÿ' . þÿþþÿ	þÿþþþÿ' þÿþþÿ'	þþþþÿ' þÿþþÿ'	þÿþþÿ'	þþþÿ/þþÿþÿ' þÿþþÿ'	
TC001	7þ þ ÿ þþþ þÿ þÿ þ ÿþÿ þÿ7þÿN þ ÿ .þþþÿþ ÿ	A þ þÿ' -2023 þÿ7þþÿ' 26-10 þþÿ' þ ÿþþÿ' þ ÿ þÿ þÿþþÿ'	7þ þ ÿ þþþ þÿ ./þþþÿ þ ÿþþÿ'	7þ þ ÿ þþþ þÿ ./þþþÿ þ ÿþþÿ'	þÿþþÿ	Gþþþÿ' þþ ÿ	
TC002	þþþ þÿ þÿNþþÿ þ þÿ 7þ þ ÿ ./þÿþÿ þþÿ	þþÿ þ ÿ (Z) /þÿþÿ -2023 þÿ7þÿ þ ÿþÿ 26-10 þ ÿþÿ þÿþÿ	þ þÿ' :þþÿ ./þÿþÿ þþÿ	þ þÿ' :þþÿ ./þÿþÿ þþÿ	þÿþþÿ	þþÿ þÿþÿ7 þþÿ'N Gþþþ þ þÿ'	
TC003	þþþ þÿ þÿNþþÿ þÿ7þþÿ 7þ þ ÿ .þþþþ þ ÿ	þÿ7þÿ B þ ÿ þþþþ þ ÿ -01-2025) þ ÿþÿ (01 þ ÿ þÿ þÿþÿ	þÿ7þþÿ' :þþÿ .þþþþ þ ÿ	þÿ7þþÿ' :þþÿ .þþþþ þ ÿ	þÿþþÿ	þþÿ þÿþÿ7 þþÿ'N Gþþþ þ þÿ'	
TC004	þþþ þÿ þÿNþþÿ þÿ þÿ 7þ þ ÿ .>7þÿ þ ÿþÿ	þÿ7þÿ C þ ÿ 26-10-2023 þ ÿþÿ þÿ' þÿþÿ >7þÿ þ ÿ þÿ	þÿ' :þþÿ .>7þÿ þ ÿþþÿ'	þÿ' :þþÿ .>7þÿ þ ÿþþÿ'	þÿþþÿ	þþÿ þÿþÿ7 þþÿ'N Gþþþ þ þÿ'	
TC005	7þ þ ÿ þþþ þÿ þ ÿþÿ þ ÿþÿ þÿ .þÿþÿ	þÿ7þÿ A þ ÿ 26-10-2023 þ ÿþÿ þÿ' þÿþÿ þÿþÿ þ ÿ þÿ	7þ þ ÿ þþþ þÿ ./þþþÿ þ ÿþþÿ'	7þ þ ÿ þþþ þÿ ./þþþÿ þ ÿþþÿ'	þÿþþÿ	Gþþþÿ' þþ ÿ	
TC006	þþþ þÿ þÿNþþÿ 7þþÿ 7þ þ ÿ þÿ þ ÿþ ÿ .Gþþÿ' þ þÿ	þÿ7þÿ A þ ÿ 26-10-2023 þþþ ÿ þ ÿþ ÿ þÿþÿ (þþÿ') þ ÿþÿ	7þ þ þÿ' :þþÿ .þþþÿþÿ þþ þ ÿ	7þ þ þÿ' :þþÿ .þþþÿþÿ þþ þ ÿ	þÿþþÿ	þþÿ þÿþÿ7 þþÿ'N Gþþþ þ þÿ'	
TC007	þÿ 7þþþÿ' %100 7þ þ þÿ' .þþþÿ þ þ ÿ	D þ þÿ' . þþÿ' þþþÿ .FNþ ÿ þÿ	Fþþÿ 6 þÿ .%100 7þ þ ÿ	Fþþÿ 6 þÿ .%100 7þ þ ÿ	þÿþþÿ	7þ þ þÿ' þÿþþÿ	
TC008	þÿ 7þþþÿ' %0 7þ þ þÿ' .þþþÿ þ þ ÿ	E þ þÿ' . þþÿ' þþþÿ .Fþþÿþÿ	Fþþÿ 6 þÿ .%0 7þ þ ÿ	Fþþÿ 6 þÿ .%0 7þ þ ÿ	þÿþþÿ	7þ þ þÿ' þÿþþÿ	

يضمن هذا النهج الشامل في الاختبار أن النظام لا يؤدي وظائفه المقصودة بشكل صحيح فحسب، بل يوضح أيضًا القوة في التعامل مع المدخلات غير المتوقعة وحالات الحافة، مما يؤسس الثقة في موثوقية النظام والاستقرار.

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

. þÿþ ÿ ÿ'N þ þ þÿ' . ÿþÿ

Gþ þ þÿÿ' þÿ 'Φÿ : . þþþÿ' /7'/ÿ þ þ þ þ þÿ' þ þ þÿ' 'þÿ þ ÿ þÿ .Gþ þÿ' þ þÿ þ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿN . þ þÿ' þÿ þ þÿ þ þ ÿ þ þÿ þÿ þÿ 7þ þ ÿÿ' þ þ þÿ . þ þ þÿ þ þÿ /þ þÿ /7N/ Fþ ÿ .7þ þ þÿÿ' //þÿ' Fþ ÿ þ ÿ þ þ þ þ þÿ'N . þÿþ ÿ ÿ' þ þ þÿN N7þ þÿ' þ þ þ ÿ' þ þ þ þ þÿ 'Φþ ÿN þÿNÿ'



þÿNÿ' þ þ þÿ' Gþ þ þÿ'

Gþ þ þÿ' Gþ þ ÿ þ ÿ 'þ þ ÿÿ' þÿ þ þÿ



N7þ þÿ' þ þ þ ÿ' þ þ þ þÿ

þ þ þ ÿ' þÿ þ þ þÿ /þ þÿ' þÿ þ þ þ þÿ'



þ þ þÿ þÿ þÿ' . þÿ þ ÿ ÿ' þ þ þ þÿ

þ þ þÿ þÿ Fþ þÿ þ þ þ þÿN þÿ þ þÿ



7þ þ þÿÿ' //þÿ' þÿ þ þÿ

. þÿþ ÿ ÿ' þÿ þ þ þ þÿ 7þ þ þÿ' //þÿ'

نتيجة إعادة الاختبار	الإصلاح المطبق	المشكلة المكتشفة	النتيجة الأولية	معرف حالة الاختبار
þÿ þÿ	Fþ þÿ þ þ þÿ þÿ þ ÿ ' þÿ .þ þ þ þ þ þ þÿ' þÿ7'þ þÿ'	þ þ ÿ þÿ þ þ þ þÿ' þ þ ÿ þ þ þÿ) þ þ þ þ þ þ þÿ' þÿ7'þ þÿ' .(þ þ þ þ þ þ þÿ' þÿ7'þ þÿ' Gþ þ þÿ'	فاشل	TC003
þÿ þÿ	Gþ þÿ þ þ þ þÿ' þ þ þ ÿ þ þ þÿ þÿ þ ÿ þ þÿ þÿ >'þÿ .þ þ þÿ'	þ ÿ þ þÿ' þ ÿ ' þ þÿ Fþ þÿ .þ þ þ þ þÿ' 'þ þÿ' >7þ þÿ'	فاشل	TC004
þÿ þÿ	þ þ þ þÿ þ þ þÿ þ þ þ ÿ þ þÿ .7þ þ þÿ' 7þ þ þÿ' þ þ þ þ ÿ	7þ þ ÿ . þ þ þ ÿ /þ þ þÿ' þÿ þ ÿ þ þÿ' þ þ þÿ /7þ þÿ .Gþ þÿ' þ þ þÿ	فاشل	TC006
þÿ þÿ	þ þ ÿ þ þÿ þ þ þ ÿ þ þÿ þ þ ÿ þ þÿ Gþ ÿ þÿ' /þ þ þÿ . þÿ þ þÿ' ./þ þ þ þÿN þ þÿ& þ ÿ þ ÿ	Gþ ÿ ÿ' þÿ þ ÿ þ þ þ þÿ ÿ Gþ þÿ' .Gþ þ þÿ' 'þ þ ÿ' þÿ þ ÿ þ þÿ'	فاشل	TC009

þ þÿ þÿ 6Nþ þ þÿN //þ þÿ' þ þÿ þ þÿ þ þÿ . þ þÿ þ þÿ þÿ þÿ Gþ þÿ þ þ þ ÿ þÿ N7'þ þ þÿ' þ þ þ þ þÿ'N þ ÿ þ þ ÿ' 7þ þ þÿÿ' þ þ þÿ' . þ þ þÿ' /7'/ÿ þ þ þ þ þÿ' þ þ þÿ' 'þ þ ÿ þ .Gþ þ þ þ þ þÿ' . þ þÿ þ þÿ 6Nþ þ þÿN //þ þÿ' þ þÿ þ þÿ þ þÿ . þ þÿ þ þÿ Gþ þÿ þ þ þ ÿ þÿ N7'þ þ þÿ' þ þ þ þ þÿ'N þ ÿ þ þ ÿ' 7þ þ þÿÿ' þ þ þÿ' . þ þ þÿ' /7'/ÿ þ þ þ þ þÿ' þ þ þÿ' 'þ þ ÿ þ .

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

تحسينات الكود: قبل وبعد

جودة الكود أساسية لسهولة صيانة البرمجيات وموثوقيتها. يقدم هذا القسم تحليلاً مقارنًا للكود قبل وبعد التحسين، مما يوضح كيف يؤدي الالتزام بمبادئ الكود النظيف إلى تحسين كبير في جودة الكود والقراءة والقوة.

قبل: كود غير محسن

الكود الأولي يظهر خصائص شائعة في المراحل المبكرة من التطوير: تسمية متغيرات غير واضحة، التحقق من المدخلات غير كافٍ، معالجة الأخطاء غير كافية، والتوثيق الأدنى. تزيد هذه المشاكل من خطر الأخطاء وتعقد الصيانة المستقبلية.

```
// Example: calculate student average (Before)
func calcAvg(data) {
  total = 0
  for x in data {
    total = total + x
  }
  return total / len(data)
}
```

- أسماء متغيرات غير وصفية (`data`, `x`, `total`)
- لا يوجد تحقق من صحة المدخلات (هل `data` قائمة أرقام؟)
- لا توجد معالجة للأخطاء (ماذا لو كانت `data` فارغة؟)
- عدم وجود تعليقات توضيحية

بعد: كود محسن

يوضح الكود المعاد هيكلته معايير احترافية: أسماء متغيرات وصفية، التحقق الشامل من المدخلات، معالجة قوية للأخطاء برسائل ذات معنى، والتوثيق الشامل. تحسن هذه التحسينات موثوقية الكود والقابلية للصيانة والجودة الاحترافية.

```
// Example: calculate student average (After)
func calculateStudentAverage(grades []float64) (float64, error) {
  if len(grades) == 0 {
    return 0, errors.New("input grades cannot be empty")
  }

  totalSum := 0.0
  for _, grade := range grades {
    if grade < 0 || grade > 100 {
      return 0, fmt.Errorf("invalid grade value: %f, must be between 0 and 100", grade)
    }
    totalSum += grade
  }

  // Calculate average
  average := totalSum / float64(len(grades))
  return average, nil
}
```

- أسماء متغيرات دلالية (`grades`, `totalSum`)
- التحقق من صحة المدخلات (قائمة فارغة، قيم درجات خارج النطاق)
- معالجة الأخطاء بشكل واضح وفعال
- تعليقات توضيحية منطقية
- تنظيم الكود على شكل وظيفة قابلة لإعادة الاستخدام

يوضح هذا التحول كيف تؤدي ممارسات الكود النظيف إلى برمجيات أكثر قوة وقابلية للصيانة واحترافية يسهل فهمها وتعديلها وتوسيعها.

محمد عطالله | [redacted] | **حسابي الانستغرام**: its.btec.it

Made with GAMMA

. þÿþ ÿ ÿ' þþÿN þþÿ :7þþþÿÿ' þÿþþÿ

.þÿþþÿ þþþ þ ÿ Gþþÿ ÿ ' /þþþÿ þ þ ÿ þþ þ ÿ þÿ þþÿþþÿ./þþÿ' //þÿ þþ þ þÿN . þÿþ ÿ ÿ' þ þþ þÿ þþÿ . '7þþþÿÿ' /þþÿ . ÿþþÿ þÿ >þþþþÿ' þ þ þþÿ' þþÿþ þÿ' Gþÿ þ ÿ þÿ



.þþÿþÿ þþþ þ þÿ'N 7þþþÿÿ' . þþþþÿ'þþ ÿ ' þþÿþþÿ 'þÿ þÿþÿ . . þÿþ ÿ ÿ' þ þþþÿ þþÿ þ þ ÿ þþ ÿ ÿ ' þþÿN' þ þ ÿ . ÿþÿ þ7' þÿ Fþþþÿÿ' þÿ þ þ þþÿ' 'þÿ þ þ þþÿ

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

þþþþþþ þ þÿ' . þþþ þ þþÿ'N . þþ ÿ þþÿ'

.þþþþÿ'þþ ÿ ' þþþÿ þþÿ' þ þ þ ÿN þÿ 'þþÿ þÿ þÿþþ ÿ þþÿ' þþÿþþÿ' . þþþ þ þþÿ' þ þþ þ þþÿ þ ÿ þÿ þþþÿþþÿN Gþ þþÿ' 7þ þÿ þÿ7'þþ þ ÿ '



'þþÿ' . þþ ÿ' /7' / ' Gþ þÿ þÿ þÿþþþÿ'

. þÿþþþÿ' þ ÿþÿ þ þ þ þþÿ þþÿþþÿ' þþ þ ÿÿ ' þÿ þ þ ÿ þ ÿ7



þÿ7þþþÿ'N . þÿþþþÿ' . þþþ þÿ

O&þÿ' 7 þþ þ ÿ 'N . þÿþþþÿ' þþ þ þÿ þÿþþ þÿ . 'N/'



þþÿ þÿ Fþ ÿ þþÿ þ ÿN þþÿ'N

Fþþÿ N' þÿ Fþþÿ' Fþ ÿ þÿ' þþþþ þÿ þ ÿN þþÿ'N þÿþ þÿ



//þþ þ ÿ ÿ'N þ ÿ þþ þÿÿ' þ þ þÿ' . þþÿ&

. þÿþþþÿ' F'þþÿ þÿ Gþ þÿ' þÿþ þþÿ þÿþÿ Fþ þÿ



. þþÿ' /þþ þÿ /

þÿþþþþÿ' þ þÿþ þ þ þÿ' . þÿþþþÿ' þþþþÿ //þþ þÿ . þþ þÿ/

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

Made with GAMMA

//þþþ þ þÿ' 7 N7þÿ'N þÿþþþÿ' þ þþþÿ'

þ þþþÿ þþÿ' . '6þÿÿÿþÿ þþþÿ .þþþ þ þÿ' þþ þ þþÿ'N //þþÿ' þ ÿ þþÿÿþþÿ' þÿ FþÿþÿN Nþÿ 7þ þ ÿ Gþþÿ 'þþþÿ þþþÿ þ þÿ . þþþÿÿþþÿ' þÿþþ þÿ þþÿÿþÿ þþÿ7 ?Nþ þ þÿ' 'þÿ þþþÿ .þÿÿþþþþÿ þþÿ' þþþþÿ' 7 N7þÿ'N

الإنجازات الرئيسية للمشروع

1- تطوير نظام حضور كامل

þþÿþÿ /'þþþÿ þþÿþ ÿ 7 Gþþþ þ ÿ þþÿ'þÿ Gþþÿ þÿþþÿ þÿ /þþÿ

2- تنفيذ اختبار شامل

þþÿþ ÿ 7þþþÿ' . ÿþÿ 8 þ þþ þÿ

3- تحديد وإصلاح 4 أخطاء حرجة

'þÿþÿ þþþÿþÿ 'þþÿ' /þ ÿ 'N Gþ þ þÿ'

4- تحقيق نسبة نجاح 100%

. '7þþþÿÿ' þþþÿ þÿ þþÿþÿ /þþÿ þþ þ ÿ ' Fþ ÿ þÿ'

5- توثيق شامل للتحسينات

. 'þþþþþÿ'N . þþþ þ þþÿ' þþþþÿ þ þÿ/ þ þÿþÿ

6- تقديم توصيات مستقبلية

þþþþ þ þÿ' þÿþ þ þÿ þþ ÿ 'N . þþ ÿ þÿ þþÿþÿ

الدروس المستفادة

1- أهمية الاختبار المتواصل

þþþÿ 'þ þÿÿ' Gþ þ þÿ' þÿ þÿþ þ ÿ' 7þþþÿÿ' 7N/

2- ممارسات الكود النظيف

'þÿþþ þ ÿ' 6þþÿ þ þ þÿ' /þþÿ' . þ ÿ 7þþþÿ G'þþÿÿ'

3- قيمة التوثيق

þÿþþ þ ÿ'N Gþ þÿ' þþþÿ N7Nþ ÿ þþ þÿ' þ þÿþþÿ'

4- التحسين المتكرر

þþ þ ÿ þþÿ' þþþÿ ÿ ' N/þÿ þÿ7'þþþÿ' þþþþþÿ'

þ þþÿ //þþÿ' þþÿþÿ þþþþÿ Fþþÿ þÿþþþÿ þ þÿþþþÿ'N 7þþþÿÿ' ÿ ' þ þÿþÿ' þþþþþÿ'N þ þ þ þÿ' þÿ . þþþÿÿþþÿ' þÿþ þ ÿ þþ þ þÿ þþþþþÿ ?þþÿ' þþþÿ' þ ÿ ?Nþ þ þÿ' 'þÿ þÿþÿ .þÿ6Nþ þþÿN . þþÿþþÿ'

محمد عطالله | [redacted] | حسابي الانستغرام: its.btec.it

انقر هنا

Made with GAMMA

جميع الحسابات الشخصية + الموقع الخاص لجميع الطلاب:

👇BTEC:Fþÿ 7 þþÿ' G'þþþþÿÿ' þÿþþÿ

https://www.instagram.com/its.btec.it

👇:þ ÿþÿÿ' G'þþþþÿÿ' þÿþþÿ

https://www.instagram.com/mohammaed_[redacted]

Fÿ þ ÿ þþÿ' . þþÿþþÿ' þÿþþÿ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_[redacted]

👇: . þþÿ' þþþþÿ 7 þþÿ' þþÿþÿ

https://mohammaed-[redacted].netlify.app/

لظهور حسابي الخاص بالBTEC ع الانستقرام انقر هنا

لظهور حسابي الاساسي ع الانستقرام انقر هنا

لظهور موقعي الخاص انقر هنا

Made with GAMMA